

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1

Dans un repère cartésien $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, la position M d'un mobile ponctuel est donnée à la date t par : $\overrightarrow{OM} = (\vec{j} - 2\vec{k})t^2 + (4\vec{k} - 2\vec{j})t + 4\vec{i} + 5\vec{k}$. Les unités de mesures sont celles du système international (S.I).

1. Détermine à $t = 0s$, les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{v}_0$.
2. Ecris $\overrightarrow{OM}$ sous la forme $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.
3. En déduis les équations horaires $x(t)$; $y(t)$ et $z(t)$.
4. Montre que le mouvement est plan et précise ce plan.
5. Etablis l'équation de la trajectoire et donne sa nature.

EXERCICE 1

On considère les équations horaires du mouvement d'un point mobile dans un référentiel muni du repère

orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$: $(x = 2t - 6 ; y = 2t^2 - t + 4 ; z = 0)$

1. Montrer que le mouvement est plan.
2. Ecrire les expressions du vecteur position $\overrightarrow{OM}$, du vecteur vitesse $\vec{v}$ et du vecteur accélération $\vec{a}$ du mobile dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.
3. Déterminer ces vecteurs à la date $t_1 = 1s$. Calculer leurs valeurs.
4. Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire. Donner sa nature.
5. A quelle date t_2 le mobile rencontre-t-il l'axe $y'y$?
6. Ecrire à cette date le vecteur position $\overrightarrow{OM}_2$ et le vecteur - vitesse $\vec{v}_2$. Calculer leurs valeurs.
7. Déterminer les coordonnées du point P maximale de la trajectoire.

EXERCICE 3

Les équations paramétriques du mouvement d'un point matériel lancé dans l'espace sont :

- $x = 3t$
- $y = 0$
- $z = -4t^2 + 5t$

1. Donner l'équation cartésienne de la trajectoire.
2. Donner l'expression du vecteur position et en déduire sa norme et sa position à $t=1,5s$.
3. Déterminer les composantes du vecteur vitesse ainsi que le vecteur accélération du mobile:
 - a)) Lorsque ce point passe par le sommet de sa trajectoire.
 - b)) Lorsque ce point rencontre le plan $z = 0$.
4. a)) Déterminer l'accélération du mobile aux points O et A dont les abscisses sont $x_0=0m$; $x_A=2m$. Conclure
- b)) Déterminer les composante tangentielle et normale du vecteur accélération.
- c)) Déterminer le rayon de courbure de la trajectoire